

LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINKS 2



Oleh:

NAMA : Ilham Alian Safaat
NPM : 25782012
KELAS : 3A

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026/2027

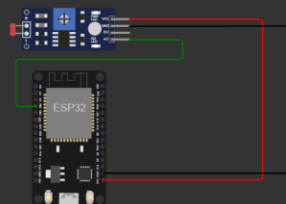
2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC

WOKWI SAVE SHARE IlhamAlianSafaat-PraktikumMinggu2 Docs A

sketch.ino • diagram.json • Library Manager • libraries.txt

```
1 const byte ldrPin = A0;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5 }
6
7 void loop() {
8   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10  Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
11  Serial.println(ldrValue);
12
13  delay(1000);
14 }
```

Simulation



Intensitas Cahaya (ADC): 1488
Intensitas Cahaya (ADC): 1629
Intensitas Cahaya (ADC): 1827
Intensitas Cahaya (ADC): 1702
Intensitas Cahaya (ADC): 1754
Intensitas Cahaya (ADC): 1800
Intensitas Cahaya (ADC): 1641

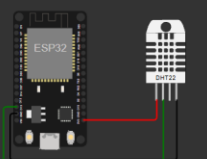
2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)

WOKWI SAVE SHARE IlhamAlianSafaat-PraktikumMinggu2 Docs A

sketch.ino • diagram.json • Library Manager • libraries.txt

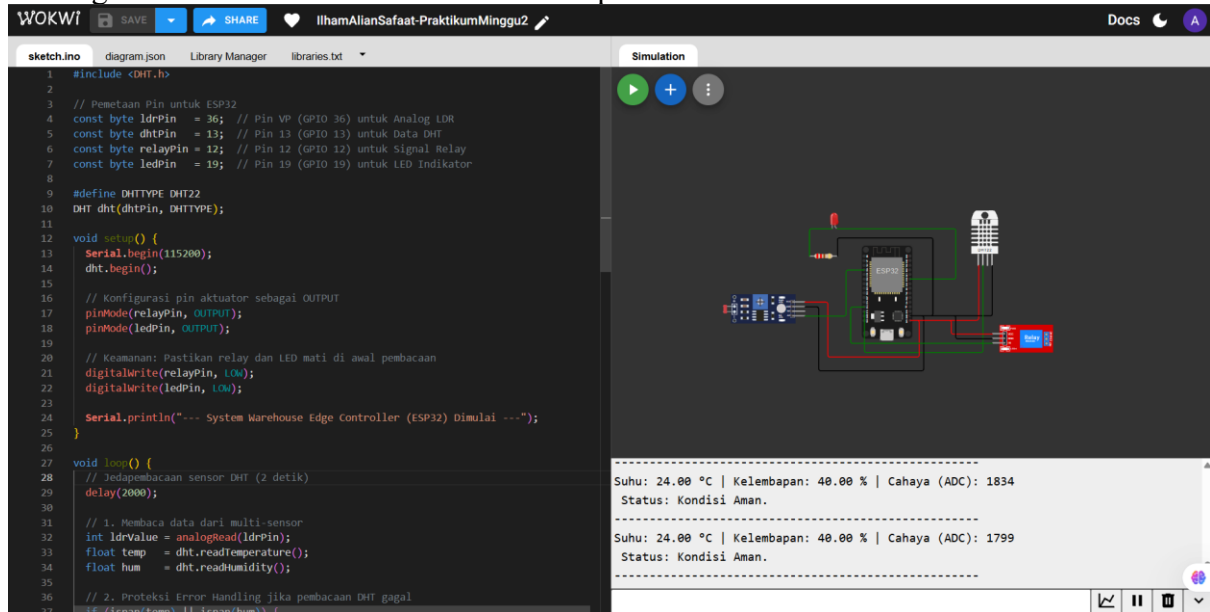
```
1 #include <DHT.h>
2
3 const byte dhtPin = 13;
4 #define DHTTYPE DHT11
5
6 DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
7
8 void setup() {
9   Serial.begin(115200);
10  dht.begin();
11  Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
12 }
13
14 void loop() {
15   delay(2500);
16
17   float temp = dht.readTemperature();
18   float hum = dht.readHumidity();
19
20   if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
21     Serial.println("gagal membaca data dari sensor DHT!");
22     return;
23   }
24
25   Serial.print("Suhu: ");
26   Serial.print(temp);
27   Serial.print(" Celcius | Kelembapan: ");
28   Serial.print(hum);
29   Serial.println(" %");
30 }
```

Simulation



load:0x40078000,len:11456
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:2972
entry 0x400805dc
Memulai Sensor Lingkungan...
Suhu: -1.00 Celcius | Kelembapan: 15.40 %
Suhu: -1.00 Celcius | Kelembapan: 15.40 %

2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu



2.6 Latihan

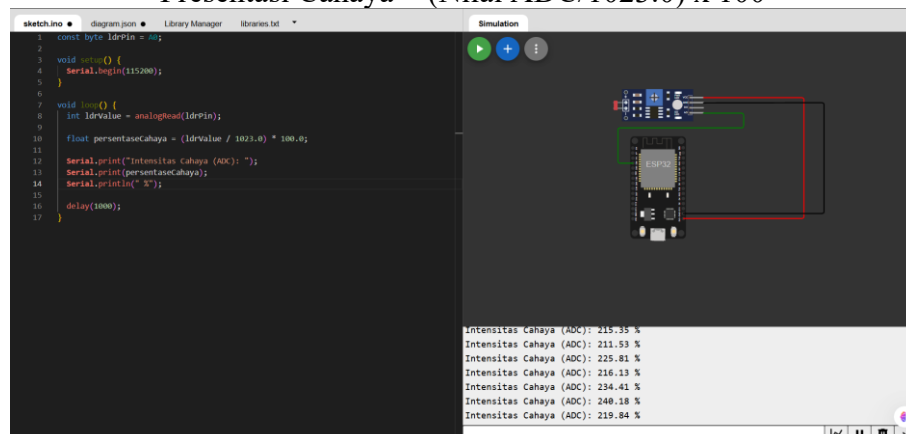
- Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC):** Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Jawab: Karena batas maksimal nilai yang terbaca 1023, karena mikrokontroler NodeMCU ESP8266 menggunakan fitur Analog-to-Digital Converter (ADC) yang memiliki resolusi 10-bit. Nilai 1023 mewakili titik Dimana intensitas Cahaya paling terang masuk kedalam sensor LDR

- Latihan 2 (Implementasi Algoritma):** Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

Jawab: Rumus matematika untuk menjadikan analog 0-1023 menjadi presentase 0-100% adalah rumus:

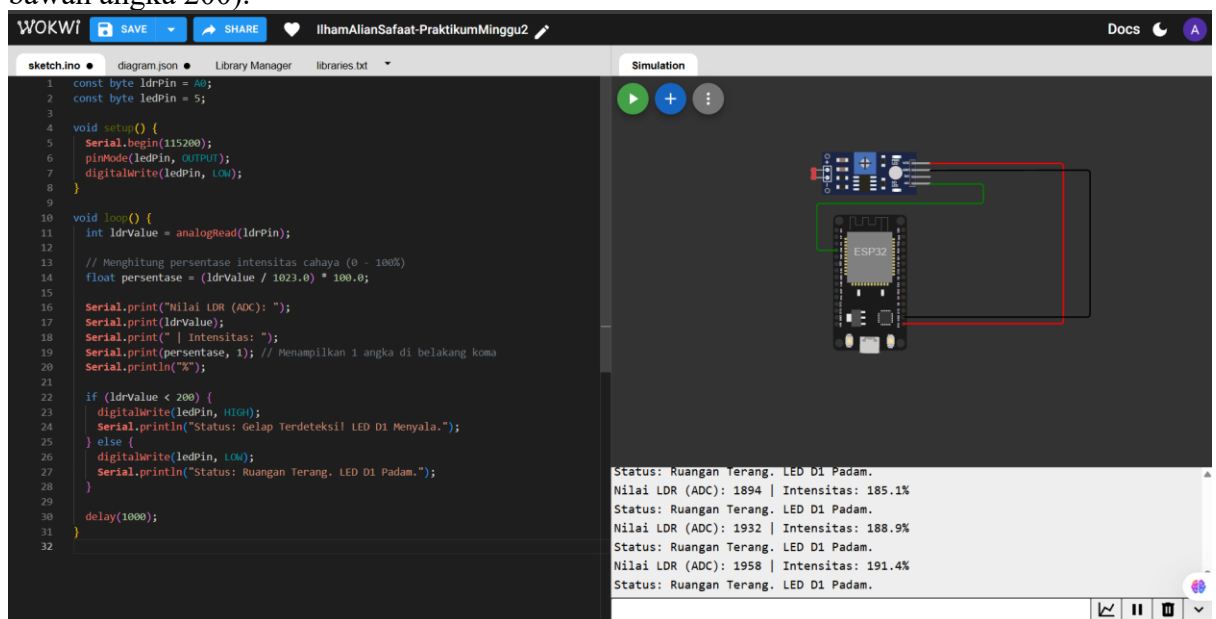
$$\text{Presentasi Cahaya} = (\text{Nilai ADC} / 1023.0) \times 100$$



- **Latihan 3 (Analisis Rangkaian):** Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuatur (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Jawab: Jika modul *Relay* bertipe *Active-Low*, maka saat command/perintah `digitalWrite(relaypin, HIGH)` di eskekusi maka akuator yang berada dalam ruangan akan mati

- **Latihan 4 (Pengembangan Logika):** Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional `if` yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).



The screenshot shows the WOKWI simulation environment. On the left, the `sketch.ino` file contains the following code:

```

1  const byte ldrPin = A0;
2  const byte ledPin = 5;
3
4  void setup() {
5    Serial.begin(115200);
6    pinMode(ledPin, OUTPUT);
7    digitalWrite(ledPin, LOW);
8  }
9
10 void loop() {
11   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
12
13   // Menghitung persentase intensitas cahaya (0 - 100%)
14   float persentase = (ldrValue / 1023.0) * 100.0;
15
16   Serial.print("Nilai LDR (ADC): ");
17   Serial.print(ldrValue);
18   Serial.print(" | Intensitas: ");
19   Serial.print(persentase, 1); // Menampilkan 1 angka di belakang koma
20   Serial.println("%");
21
22   if (ldrValue < 200) {
23     digitalWrite(ledPin, HIGH);
24     Serial.println("Status: Gelap Terdeteksi! LED D1 Menyala.");
25   } else {
26     digitalWrite(ledPin, LOW);
27     Serial.println("Status: Ruangan Terang. LED D1 Padam.");
28   }
29
30   delay(1000);
31 }
32

```

On the right, the simulation shows an ESP32 microcontroller connected to an LDR sensor and an LED. The output window displays the following status messages:

```

Status: Ruangan Terang. LED D1 Padam.
Nilai LDR (ADC): 1894 | Intensitas: 185.1%
Status: Ruangan Terang. LED D1 Padam.
Nilai LDR (ADC): 1932 | Intensitas: 188.9%
Status: Ruangan Terang. LED D1 Padam.
Nilai LDR (ADC): 1958 | Intensitas: 191.4%
Status: Ruangan Terang. LED D1 Padam.

```